

Gordura Inflamatória e Lipólise

Lipólise e gotícula lipídica (PLIN1), dessaturação (SCD, FADS1), ativação de ácidos gordos (ACSL1), distribuição da gordura (LYPLAL1, GRB14, RSPO3, KLF14, PPARG, ADIPOQ, FTO), fígado (PNPLA3, TM6SF2, MBOAT7, HSD17B13, GCKR, PIMZ), recetores das incretinas e do glucagon (GLP1R, GIPR, GCGR), scores de gordura visceral, glúteo-femoral e hepática

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável. A **gordura glúteo-femoral**, a gordura "segura", tem um score genético alto (percentil **95,3**), e a gordura visceral ajustada à adiposidade total está no percentil 43,3 (típica). O **FABP4** genético (uma adipocina pró-inflamatória) está no percentil 18,5 e a **adiponectina** (anti-inflamatória) tem carga de loci no 88,9. Sérgio F não tem os alelos de distribuição central do **LYPLAL1**, do **GRB14/COBLL1** nem do **RSPO3**. No fígado, não tem o **TM6SF2 E167K** e tem **1 alelo protetor do HSD17B13**. Os receptores do **GIP** e do **glucagon** são do tipo comum (G/G).

Desfavorável. A **percentagem de gordura do tronco** genética está no percentil **98,4** e a gordura abdominal subcutânea ajustada no **87,2**. Tem **1 alelo de risco no KLF14** (adipócitos maiores, mais gordura visceral) e **1 no FTO**. No fígado, os achados conhecidos repetem-se: **PNPLA3 I148M heterozigoto**, **PiMZ** (SERPINA1 Z), **MBOAT7** e **GCKR** com 1 alelo cada; a carga de loci de gordura no fígado está no percentil 79,3.

Lipólise e dessaturação. O **PLIN1 11482A** está em homozigotia (T/T: menos perilipina e mais lipólise basal, associado nalguns estudos a mais perda de gordura com déficit calórico). O **SCD** não tem os alelos que aumentam os monoinsaturados (carga de loci no 66,2) e o **FADS1** é T/T (atividade completa). O **ACSL1** não é GG.

O que significa. O padrão genético é o de **gordura central no tronco com boa capacidade de armazenamento periférico**: o tronco acumula, mas a gordura glúteo-femoral protege e a visceral ajustada é típica. Com o retatrutide, os genes não preveem uma resposta má: o GLP1R 168 é Ser/Ser (associado nalguns estudos a melhor resposta), o 7 é Leu/Leu (pior resposta glicêmica em estudos pequenos) e o GIPR e o GCGR são comuns. O ponto mais importante continua a ser o **fígado** (PNPLA3 + PiMZ), já tratado no §51.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 22 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 18 do chip, 4 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 6 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 10 scores do PGS Catalog calculados localmente com 4.601.629 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 4593 loci, 4103 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Nos scores de gordura visceral, abdominal, do tronco, de FABP4 e de fígado gordo, um percentil alto = mais gordura ou mais risco. Na gordura glúteo-femoral, um percentil alto = melhor (gordura protetora). 'Ajustada' = ajustada à adiposidade total (mede a distribuição e não a quantidade).

Gordura visceral e central

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Gordura visceral prevista	PGS000844 (Aly 2021, 518 variantes)	511 de 518 (cobertura ponderada 99%)	73,3	TÍPICA	típico
Gordura visceral (ajustada à adiposidade total)	PGS002813 (Agrawal 2022, método bayesiano, 1,13 milhões de variantes)	1.088.675 de 1.125.301 (cobertura ponderada 95%)	43,3	TÍPICA	típico
Gordura abdominal subcutânea (ajustada)	PGS002811 (Agrawal 2022, método bayesiano, 1,13 milhões de variantes)	1.088.675 de 1.125.301 (cobertura ponderada 96%)	87,2	ALTA	desfavorável
Relação cintura-anca (ajustada à adiposidade total)	PGS003485 (Zhang 2022, método bayesiano, 785 mil variantes)	770.261 de 785.126 (cobertura ponderada 97%)	52,1	TÍPICA	típico
Porcentagem de gordura do tronco	PGS001105 (Tanigawa 2022, 26 mil variantes)	22.975 de 25.649 (cobertura ponderada 91%)	98,4	ALTA	desfavorável

Gordura protetora

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Gordura glúteo-femoral (ajustada)	PGS002812 (Agrawal 2022, método bayesiano, 1,13 milhões de variantes)	1.088.675 de 1.125.301 (cobertura ponderada 96%)	95,3	ALTA	favorável

Adipócito

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
FABP4 (proteína de ligação de ácidos gordos do adipócito)	PGS000237 (Folkersen 2020, método bayesiano, 552 mil variantes)	541.771 de 552.343 (cobertura ponderada 98%)	18,5	BAIXA	favorável

Fígado gordo

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Gordura hepática (ressonância)	PGS002245 (Haas 2021, 8 variantes)	8 de 8 (cobertura ponderada 100%)	65,4	TÍPICA	típico
Fígado gordo não alcoólico	PGS002282 (Schnurr 2022, 68 variantes)	68 de 68 (cobertura ponderada 100%)	23,9	TÍPICO	típico
Fígado gordo não alcoólico	PGS012549 (Tang 2023, 10 variantes)	10 de 10 (cobertura ponderada 100%)	50,6	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes da lipólise, da dessaturação, da distribuição da gordura, do fígado e dos recetores das incretinas.

Lipólise, dessaturação e ativação de ácidos gordos

A lipólise liberta ácidos gordos dos triglicéridos guardados: a perilipina-1 (PLIN1) protege a gotícula, a ATGL e a HSL cortam os triglicéridos. A SCD1 transforma gordura saturada em monoinsaturada e a ACSL1 ativa os ácidos gordos. Quando o adipócito transborda, os ácidos gordos saturados e as ceramidas ativam o TLR4 e o inflamassoma: é a "gordura pró-inflamatória".

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PLIN1	rs894160	11482G>A	T/T	chip	T (2 cópia/s)	sem juízo	Perilipina-1 (11482G>A; A = T na cadeia +): o alelo A associa-se a menos perilipina na gotícula, mais lipólise basal e, em alguns estudos, mais perda de gordura com restrição calórica	Fraca
SCD	rs3793770		G/G	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	sem juízo	Estearoil-CoA dessaturase (SCD1): converte gordura saturada (16:0, 18:0) em monoinsaturada (16:1, 18:1); o alelo de efeito aumenta a proporção de monoinsaturados (mais atividade SCD) [GWAS Catalog: Monounsaturated fatty acids to total fatty acids percentage, alelo T, p=1E-13, PMID 40545721]	Moderada
SCD (OLMALINC)	rs56314467		C/C	imputado DR2=0.88	G (0 cópia/s)	sem juízo	Variante rara reguladora do SCD (lncRNA OLMALINC): proporção de monoinsaturados [GWAS Catalog: Monounsaturated fatty acids to total fatty acids percentage, alelo G, p=2E-24, PMID 40545721]	Fraca
FADS1	rs174547		T/T	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	Dessaturase delta-5: o alelo C reduz a atividade (menos ácido araquidónico e EPA endógenos, mais ácido linoleico); com óleo de peixe, o EPA/DHA vem diretamente da dieta	Forte
ACSL1	rs9997745		A/A	chip	G (0 cópia/s)	neutro	Acil-CoA sintetase 1 (ativa os ácidos gordos para oxidação ou armazenamento): o genótipo GG associou-se a mais síndrome metabólica, sobretudo com dieta rica em gordura saturada (Phillips 2010; replicação limitada)	Fraca

Distribuição da gordura e tecido adiposo

A gordura visceral e a gordura ectópica são inflamatórias (IL-6, TNF, menos adiponectina). A gordura glúteo-femoral, pelo contrário, guarda os ácidos gordos com segurança e protege o metabolismo.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
LYPLAL1	rs2605100		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Lisofosfolipase-like 1: distribuição central da gordura (sobretudo nas mulheres)	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GRB14 / COBLL1	rs10195252		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Locus GRB14/COBLL1: gordura central, triglicéridos e resistência à insulina (perfil de lipodistrofia ligeira) [GWAS Catalog: Waist-to-hip ratio adjusted for adiposidade, alelo T, beta 0,031 [0.027-0.035] unit increase, p=9E-69, PMID 30575882]	Moderada
RSPO3	rs9491696		C/C	chip	G (0 cópia/s)	favorável	R-espondina 3 (via WNT): expansão do tecido adiposo glúteo-femoral vs abdominal [GWAS Catalog: Waist-hip ratio, alelo G, beta 0,040 unit increase, p=2E-40, PMID 20935629]	Moderada
KLF14	rs4731702		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Regulador mestre materno da expressão no tecido adiposo: o alelo C associa-se a adipócitos maiores, mais gordura visceral e diabetes tipo 2 (Small 2018)	Moderada
PPARG	rs1801282	Pro12Ala	C/C	chip	G (0 cópia/s)	neutro	Pro12Ala: o alelo G (Ala) melhora a sensibilidade à insulina e reduz a diabetes tipo 2 (~15-20% por alelo)	Forte
ADIPOQ	rs17300539	-11391 G>A	G/G	chip	A (0 cópia/s)	neutro	Promotor -11391 G>A: o alelo A aumenta a adiponectina (hormona anti-inflamatória do adipócito)	Moderada
FTO	rs9939609		T/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Variante comum do FTO (via IRX3/IRX5, menos termogênese dos adipócitos): mais adiposidade e apetite	Forte

Fígado gordo (genético)

Os mesmos genes da gordura hepática do relatório Fígado (§51), aqui vistos do lado da lipólise: o PNPLA3 148M trava a saída de triglicéridos das gotículas do hepatócito.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PNPLA3	rs738409	I148M	C/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Ile148Met: a proteína mutante acumula-se nas gotículas e trava a lipólise hepática; o maior fator genético de fígado gordo (detalhe no relatório Fígado)	Forte
TM6SF2	rs58542926	E167K	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Glu167Lys: menos exportação de VLDL, mais gordura no fígado (mas LDL mais baixo)	Forte
MBOAT7	rs641738		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Variante do MBOAT7: menos remodelação do fosfatidilinositol, mais gordura e fibrose hepática	Moderada
HSD17B13	rs6834314		A/G	chip	G (1 cópia/s)	favorável	Marcador do alelo de splicing protetor do HSD17B13 (rs72613567): menos inflamação e fibrose hepáticas	Moderada
GCKR	rs1260326	P446L	T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Pro446Leu: mais lipogênese hepática e triglicéridos (mas glicose em jejum mais baixa)	Forte
SERPINA1	rs28929474	PiZ	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável	PiZ (Glu342Lys): a alfa-1 antitripsina Z polimeriza no retículo dos hepatócitos; no PiMZ, mais risco de fígado gordo progredir para fibrose (ver relatórios Fígado e Pulmão)	Forte

Recetores do retatrutide (GIP, GLP-1, glucagon)

O retatrutide é um triplo agonista dos recetores do GIP, do GLP-1 e do glucagon. As variantes destes recetores podem, em teoria, mudar a resposta; a evidência em humanos é pequena e não existe para o retatrutide em particular.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GLP1R	rs6923761	Gly168Ser	A/A	imputado DR2=1.00	A (2 cópia/s)	sem juízo	Gly168Ser: em alguns estudos pequenos, o alelo A associou-se a mais perda de gordura e de apetite com agonistas do GLP-1 (liraglutido, exenatido)	Fraca
GLP1R	rs10305420	Pro7Leu	T/T	imputado DR2=0.98	T (2 cópia/s)	sem juízo	Pro7Leu: o alelo T associou-se a menor resposta glicémica a agonistas do GLP-1 em estudos pequenos	Fraca
GIPR	rs1800437	Glu354Gln	G/G	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	Glu354Gln: o alelo C (Gln) dessensibiliza o recetor do GIP; menos adiposidade e mais densidade óssea	Moderada
GCGR	rs1801483	Gly40Ser	G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Gly40Ser: o alelo A reduz a resposta ao glucagon (relevante para o componente glucagon do retatrutide)	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de gordura visceral/abdominal, relação cintura-anca ajustada, proporção de monoinsaturados (sem juízo), adiponectina e gordura no fígado, com os alelos orientados no sentido do valor mais alto, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Gordura visceral / abdominal	356 (325)	328 de 650	325	70,6	típico
Relação cintura-anca (ajustada)	2628 (2425)	2408 de 4850	2421	44,5	típico
Monoinsaturados (atividade SCD)	1493 (1246)	608 de 2492	1245	66,2	sem juízo
Adiponectina	83 (74)	84 de 148	74	88,9	favorável
Gordura no fígado	33 (33)	29 de 66	33	79,3	típico

6. Favorável

- **Gordura glúteo-femoral genética alta** (percentil **95,3**): mais capacidade de guardar gordura fora do abdômen e do fígado; protege a sensibilidade à insulina. **Moderada.**
- **Gordura visceral ajustada típica** (percentil 43,3; carga de loci de gordura visceral/abdominal no 70,6); relação cintura-anca ajustada no 52,1 (loci no 44,5). **Moderada.**
- **FABP4 genético baixo** (percentil 18,5): menos desta adipocina pró-inflamatória e aterogénica. **Fraca-moderada.**
- **Adiponectina genética alta** (carga de loci no percentil 88,9): mais desta hormona anti-inflamatória e sensibilizadora da insulina. **Moderada.**
- **LYPLAL1, GRB14/COBLL1 e RSPO3 sem alelos de gordura central. Moderada.**
- **TM6SF2 C/C** (sem E167K) e **HSD17B13 A/G** (1 alelo protetor contra a inflamação e a fibrose hepáticas). **Forte/Moderada.**
- **Fígado gordo poligénico típico** (percentis 23,9 e 50,6). **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Gordura do tronco genética alta:** percentagem de gordura do tronco no percentil **98,4**; gordura abdominal subcutânea ajustada no **87,2**; gordura visceral prevista no 73,3. **Moderada.**
- **KLF14 rs4731702 C/T** e **FTO rs9939609 T/A** (1 alelo de risco cada): adipócitos maiores e mais adiposidade. **Moderada/Forte.**
- **PNPLA3 I148M C/G** + **PiMZ** (SERPINA1 C/T): os dois cofatores genéticos do fígado (detalhe no §51 e no relatório Pulmão). **Forte.**
- **MBOAT7 C/T** e **GCKR P446L T/C** (1 alelo cada): mais gordura hepática e mais lipogénese. Carga de loci de gordura no fígado no percentil 79,3; gordura hepática (8 variantes) no 65,4. **Moderada.**
- **PPARG Pro/Pro** e **ADIPOQ G/G**: sem os alelos protetores (genótipos comuns). **Neutro.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Disfunção do Tecido Adiposo	Gordura do tronco alta (percentil 98,4), mas glúteo-femoral protetora (percentil 95,3); KLF14 com 1 alelo	Misto
Resistência à Insulina	GRB14/COBLL1 e LYPLAL1 sem alelos de risco; PPARG sem Ala12	Neutro
Inflamação Crônica	FABP4 genético baixo e adiponectina alta (loci no percentil 88,9); gordura do tronco alta	Misto
Declínio da Homeostase Metabólica	PNPLA3 148M, MBOAT7 e GCKR com 1 alelo cada (gordura ectópica no fígado)	Desfavorável (ligeiro)
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	O PNPLA3 148M dificulta a lipofagia (autofagia das gotículas) no hepatócito	Desfavorável (ligeiro)
Agregação Proteica	PiMZ: polímeros de alfa-1 antitripsina Z no retículo do hepatócito	Desfavorável
Disfunção do Retículo Endoplasmático	PiZ e excesso de ácidos gordos saturados causam stress do retículo	Desfavorável (ligeiro)
Declínio da Termogénese	FTO com 1 alelo (menos termogénese do adipócito)	Desfavorável (ligeiro)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Durante o retatrutide, proteger a massa magra:** proteína alta distribuída por todas as refeições e treino de força 2-4 vezes por semana; a gordura do tronco e a visceral respondem também ao treino aeróbio. Sugestão (não aplicada).
2. **Qualidade da gordura da dieta:** trocar gordura saturada (carnes gordas, manteiga, óleo de coco e de palma) por azeite virgem extra, frutos secos e peixe; menos substrato para a SCD e menos ácidos gordos saturados pró-inflamatórios no adipócito e no fígado. Sugestão (não aplicada).
3. **Fibra no máximo e açúcares livres e frutose no mínimo** (sumos, refrigerantes, doces): a frutose alimenta a lipogénese hepática, que o GCKR e o PNPLA3 amplificam. Zero álcool (já cumpre). Sugestão (não aplicada).
4. **Ómega-3 3,2-4 g/dia (já no plano):** baixa os triglicéridos e a gordura hepática de forma moderada. Sugestão (não aplicada).
5. **Fígado (PNPLA3 148M + PiMZ):** seguir o plano do relatório Fígado; acompanhar a evolução da gordura hepática com o retatrutide e considerar uma elastografia hepática se a gordura não baixar. Sugestão (não aplicada).
6. **Não ajustar o retatrutide pelos genes:** as variantes GLP1R, GIPR e GCGR têm evidência fraca e nenhum estudo com retatrutide; a resposta real (composição corporal, fígado, glicose) é o guia. Sugestão (não aplicada).
7. **Ritmo das refeições:** refeições concentradas na primeira metade do dia e sono regular melhoram a lipólise noturna e a sensibilidade à insulina do adipócito. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- Os scores de gordura "ajustada" medem a distribuição e não a quantidade; a gordura real depende sobretudo da dieta, do exercício e do tratamento em curso.
- Os efeitos do PLIN1, do ACSL1 e dos recetores das incretinas vêm de estudos pequenos, com replicação limitada; nenhum foi estudado com retatrutide.
- A proporção de monoinsaturados no sangue mistura atividade da SCD e dieta; os loci são mostrados sem juízo.
- O chip não lê o HSD17B13 rs72613567 (inserção); usa-se o marcador rs6834314.
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (10 scores: gordura visceral, abdominal, do tronco e glúteo-femoral, relação cintura-anca ajustada, FABP4, gordura hepática e fígado gordo). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Smith 2015 e Corella 2006 para o PLIN1; Phillips 2010 para o ACSL1; Small 2018 para o KLF14; Agrawal 2022 para a distribuição da gordura; Romeo 2008 para o PNPLA3; Abul-Husn 2018 para o HSD17B13; Javorský 2016 e de Luis 2014 para o GLP1R), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Lipólise, dessaturação e ativação de ácidos gordos	PLIN1	rs894160	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Lipólise, dessaturação e ativação de ácidos gordos	SCD	rs3793770	G/G	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Lipólise, dessaturação e ativação de ácidos gordos	SCD (OLMALINC)	rs56314467	C/C	imputado DR2=0.88	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	0 cópias do alelo de efeito
Lipólise, dessaturação e ativação de ácidos gordos	FADS1	rs174547	T/T	chip	C	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Lipólise, dessaturação e ativação de ácidos gordos	ACSL1	rs9997745	A/A	chip	G	0	cadeia +	AA
Distribuição da gordura e tecido adiposo	LYPLAL1	rs2605100	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Distribuição da gordura e tecido adiposo	GRB14 / COBLL1	rs10195252	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Distribuição da gordura e tecido adiposo	RSPO3	rs9491696	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Distribuição da gordura e tecido adiposo	KLF14	rs4731702	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Distribuição da gordura e tecido adiposo	PPARG	rs1801282	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Distribuição da gordura e tecido adiposo	ADIPOQ	rs17300539	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Distribuição da gordura e tecido adiposo	FTO	rs9939609	T/A	chip	A	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Fígado gordo (genético)	PNPLA3	rs738409	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Fígado gordo (genético)	TM6SF2	rs58542926	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Fígado gordo (genético)	MBOAT7	rs641738	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Fígado gordo (genético)	HSD17B13	rs6834314	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Fígado gordo (genético)	GCKR	rs1260326	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Fígado gordo (genético)	SERPINA1	rs28929474	C/T	chip	T	1	cadeia +	PiMZ (portador Z)

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Recetores do retatrutide (GIP, GLP-1, glucagon)	GLP1R	rs6923761	A/A	imputado DR2=1.00	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Recetores do retatrutide (GIP, GLP-1, glucagon)	GLP1R	rs10305420	T/T	imputado DR2=0.98	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Recetores do retatrutide (GIP, GLP-1, glucagon)	GIPR	rs1800437	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	0 cópias do alelo de efeito
Recetores do retatrutide (GIP, GLP-1, glucagon)	GCGR	rs1801483	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito